

2016-2 期末试题解答

一、单项选择题

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. C

二、填空题

7. edx 8. $\frac{3}{4}\pi$ 9. π 10. 4

三、基本计算题

11. 设所求平面为 $\pi_1: x + y + z + D = 0$,

取直线 L 上的一个点 $P(10, -4, 0)$, 将点 P 代入平面 π_1 , 则 $D = -6$,

所以 $\pi_1: x + y + z - 6 = 0$.

12. $z_x = 2e^{2x}f_1'(e^{2x}, xy) + yf_2'(e^{2x}, xy)$.

令 $G(x, y) = 2e^{2x}f_1'(e^{2x}, xy) + yf_2'(e^{2x}, xy)$,

则 $G(0, y) = 2f_1'(1, 0) + yf_2'(1, 0)$,

从而 $G_y'(0, 3) = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=0 \\ y=3}} = f_2(1, 0) = 2$.

所以 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=0 \\ y=3}} = f_2(1, 0) = 2$.

13. 依题意, 方程组 $\begin{cases} x = F(t, y), \\ f(x + y + t) = 3y \end{cases}$ 确定了 $t = t(y), x = x(y)$,

对 y 求导: $\begin{cases} x'(y) = F_1 t'(y) + F_2, \\ (x'(y) + t'(y) + 1)f' = 3 \end{cases}$,

解得 $\frac{dx}{dy} = \frac{f' F_2 + (3 - f') F_1}{(1 + F_1) f'}$.

14. 补 $L_1: y = 0 (x \text{ 从 } 1 \rightarrow 0)$, 则 $L + L_1$ 封闭, 且取正向, 所以

$$I = \oint_{L+L_1} (1 - y - e^x \sin y) dx + (1 - e^x \cos y) dy - \int_{L_1} (1 - y - e^x \sin y) dx + (1 - e^x \cos y) dy$$

$$= \iint_D dx dy - \int_{L_1} dx = \frac{\pi}{8} - \int_1^0 dx = \frac{\pi}{8} + 1.$$

15. 补 $S_1: z=0, x^2+y^2 \leq 1$, 下侧, 则 $S+S_1$ 封闭, 指向内侧. 所以

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} xyz dy dz + x^2 y dz dx + \left(\frac{1}{3}z^3 + 1\right) dx dy - \iint_{S_1} xyz dy dz + x^2 y dz dx + \left(\frac{1}{3}z^3 + 1\right) dx dy \\ &= - \iiint_V (yz + x^2 + z^2) dv - \iint_{S_1} dx dy, \end{aligned}$$

其中 $\iint_{S_1} dx dy = -\pi$;

由对称性 $\iiint_V (yz + x^2 + z^2) dv = \iiint_V (x^2 + z^2) dv$,

$$\begin{aligned} \text{且 } \iiint_V x^2 dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi/2}^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta \rho^2 \sin \varphi d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \int_{\pi/2}^{\pi} (\cos^2 \varphi - 1) d(\cos \varphi) \int_0^1 \rho^4 d\rho = \frac{2}{15} \pi, \end{aligned}$$

$$\iiint_V z^2 dv = \int_0^1 z^2 \pi (1 - z^2) dz = \frac{2}{15} \pi,$$

所以 $I = -\frac{4\pi}{15} + \pi = \frac{11}{15} \pi$.

16. 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展成 x 的幂级数.

解 因 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $|x| < 1$,

所以, 当 $|x| < 1$ 时, $f(x) = \int_0^x f'(x) dx + f(0) = \int_0^x f'(x) dx + \frac{\pi}{4}$,

$$\int_0^x f'(x) dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1},$$

又 $x = -1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ 收敛,

所以 $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, $x \in [-1, 1)$.

四、应用题

17. 将 $x=y$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 代入函数 $f(x,y,z)=xy+z^2$,

得 $f = 4 - x^2$, $(-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2})$.

令 $f'(x) = -2x = 0$, 得唯一驻点 $x = 0$.

比较 $f(0) = 4$, $f(\pm\sqrt{2}) = 2$ 知,

最大值为 $f(0, 0, \pm 2) = 4$, 最小值为 $f(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}, 0) = 2$.

18. 对方程两边求导, 将 $x = 0$ 代入方程有
$$\begin{cases} \varphi''(x) + \varphi(x) = e^x, \\ \varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1. \end{cases}$$

特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 有共轭复根 $r_{1,2} = \pm i$, 故

对应的齐次方程的通解为 $\Phi = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 特解 $\varphi^* = \frac{1}{2}e^x$.

因 $\lambda = 1$ 不是特征根, 故设 $\varphi^* = Ae^x$, 代入方程得 $A = \frac{1}{2}$.

从而方程的通解为 $\varphi = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x$.

将初始条件代入, 得 $C_1 = -1/2, C_2 = 1/2$.

所以, 所求定解为 $\varphi = \frac{1}{2}(-\cos x + \sin x + e^x)$.

五、分析证明题

18. 将级数看作是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [1 - \cos \frac{(-1)^n}{n^p}]$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(-1)^n}{n^p}$ 的差.

因 $1 - \cos \frac{(-1)^n}{n^p} \sim \frac{1}{2n^{2p}} (n \rightarrow \infty)$,

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} [1 - \cos \frac{(-1)^n}{n^p}]$ 当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛, 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散;

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(-1)^n}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^p}$ 为交错级数, 由莱布尼兹判别法,

当 $p > 0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^p}$ 收敛, 且 $\left| (-1)^n \sin \frac{1}{n^p} \right| = \sin \frac{1}{n^p} \sim \frac{1}{n^p}$,

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时绝对收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛,

故原级数当 $p > 1$ 时绝对收敛, 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散.

$$\begin{aligned}
 19. \quad \int_a^b xf(x)dx \int_a^b \frac{x}{f(x)}dx &= \iint_D xy \frac{f(x)}{f(y)} dxdy \quad (D \text{ 是正方形区域 } a \leq x \leq b, a \leq y \leq b), \\
 &= \iint_D xy \left(\frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \right) dxdy \quad (\text{轮换性}) \\
 &\geq \frac{1}{2} \iint_D xy \cdot 2 \sqrt{\frac{f(x)}{f(y)} \cdot \frac{f(y)}{f(x)}} dxdy \quad (\text{均值不等式}) \\
 &= \iint_D xy dxdy = \frac{(b+a)^2(b-a)^2}{4}.
 \end{aligned}$$

另证 由 *Cauchy-Schwartz* 不等式, 得

$$\int_a^b xf(x)dx \int_a^b \frac{x}{f(x)}dx \geq \left[\int_a^b \sqrt{xf(x)} \cdot \sqrt{\frac{x}{f(x)}} dx \right]^2 = \left(\int_a^b x dx \right)^2 = \frac{(b^2 - a^2)^2}{4}.$$